

김도현

QA Engineer - 검증 중심 백엔드 경험 기반

dohyeon0518@gmail.com

010-8281-6219

velog.io/@gold6219

github

● ● ●

\$ assert 동작함 == 문제없음

AssertionError: 동작하는 것과 문제없는 것은 다릅니다.

\$ verify --with data, not 느낌

// PHILOSOPHY

"일단 동작한다"에서 멈추지 않고,
문제의 원인을 검증하는 QA 엔지니어

01 · ROOT CAUSE

동작과 무결은 다르다

PintOS에서 Busy-wait로 인한 CPU 점유 문제를 "원래 그런 것"으로 넘기지 않고, 타이머 인터럽트와 스레드 상태를 분석해 원인을 추적했습니다.

02 · EVIDENCE

느낌이 아니라 숫자

"빨라진 것 같다"는 판단을 신뢰하지 않습니다. 개선 전/후를 동일 조건에서 측정하고, k6 부하 테스트로 수치화해 검증합니다.

03 · SYSTEMIZE

반복은 개선 신호다

시큐아이 인턴 시절 반복되는 테스트 케이스 작성 패턴을 Python 스크립트와 템플릿으로 표준화해 팀 전체 업무 효율을 높였습니다.

// VERIFICATION LOG

숫자로 남긴 검증 기록

300%

테스트 케이스 작성 목표 대비 달성 (시큐아이)

6.9x

동시 요청 처리량 향상 (Ticly)

92%

AI 응답 지연 개선, 23s → 1.9s (DeepDive)

-74%

CPU Idle 비율 개선, 47% → 12% (PintOS)

// CASE STUDIES

프로젝트 검증 기록

Ticly — 절약 습관 형성 플랫폼

백엔드 2명 · 2025.05 - 2025.06

랭킹 조회 API의 사용자 증가에 따른 성능 저하 가능성을 사전에 발견하고, 부하 테스트로 병목을 검증한 뒤 개선했습니다.

발견

사용자 증가 시 랭킹 API 성능 저하 가능성 포착

분석

매 요청마다 발생하는 DB 정렬 연산이 병목으로 확인

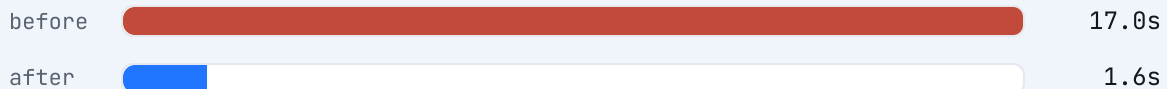
검증

k6로 동시 50VU 부하 테스트, 개선 전/후 응답시간 비교

결과

Redis Sorted Set 적용, 쿼리 1회 → 0회

RESPONSE TIME - 50 VU LOAD TEST



▼ 90% 개선 · 처리량 6.9배

Spring Boot

Redis Sorted Set

k6

HikariCP

QA 관점 — 정상 동작 여부뿐 아니라 사용자 증가에 따른 성능 저하 가능성을 사전 검증하고, 동일 환경에서 개선 전/후 결과를 수치로 비교했습니다.

DeepDive — AI 기술 면접 플랫폼

2026.04 - 2026.06

AI 답변 평가와 다음 질문 생성 과정에서 발생한 응답 지연을, 구조 개선과 모델 A/B 테스트로 단계적으로 검증하며 줄였습니다.

발견

평균 23초의 AI 응답 지연 발생

분석

독립적인 AI 호출이 순차 처리되는 구조 확인

검증

병렬 처리·Prefetch 적용 후 k6로 재측정, 모델 A/B 테스트

결과

23s → 18.5s → 최대 1.9s까지 개선 가능함을 확인

AI RESPONSE LATENCY — STAGED VERIFICATION



▼ 최대 92% 개선 (동일 조건 재측정 기준)

Java 21 Virtual Threads

CompletableFuture

k6

GPT-4o-mini A/B

QA 관점 — 체감이 아닌 측정 가능한 지표를 기준으로 개선 효과를 판단하고, 동일 테스트 스크립트로 조건을 통제해 비교했습니다.

Pintos — 운영체제 핵심 모듈 구현

2024.03 - 2024.04

Busy-wait 방식의 sleep 동작에서 CPU가 불필요하게 점유되는 문제를 발견하고, 내부 동작을 추적해 원인부터 해결했습니다.

발견

Busy-wait sleep 시 CPU 불필요 점유 확인

분석

타이머 인터럽트·스레드 상태 변화 추적

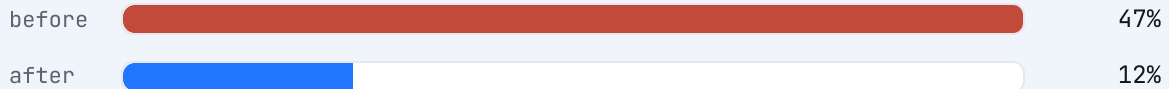
검증

sleep_list 기반 Alarm Clock 구현, block 상태 전환

결과

CPU Idle 47% → 12%, 테스트 스코어로 재확인

CPU IDLE RATE



▼ Threads 21/27 · Syscall 92/95 · VM 140/141

C

Alarm Clock

Syscall

Virtual Memory

Clock 교체 알고리즘

QA 관점 — 기능이 동작하는지 확인하는 데 그치지 않고, 비정상 동작과 성능 저하의 원인을 내부 구조까지 추적했습니다.

// EXPERIENCE

경력 · 교육

○ 2025.09 - 2026.06

(주)시큐아이

품질관리그룹 인턴

- 반복되는 테스트 케이스 작성 패턴을 분석해 **Python 스크립트·템플릿**으로 표준화, 팀 전체에 도입
- 테스트 케이스 작성 **목표 대비 약 300% 달성**, QA팀 내 작성 수 1위
- 반복 업무를 자동화 관점에서 바라보는 QA 효율 개선 경험 확보

○ 2024.01 - 2024.05

크래프톤 정글 4기

백엔드 집중 교육 과정

- AWS 운영 환경 개선과 CI/CD 자동화 구성으로 **배포 소요 시간 50% 단축**
- 수료 후에도 서비스를 직접 고도화해 앱스토어 배포, 실 사용자 약 50명 확보
- 하루 1문제 알고리즘 챌린지 스터디를 직접 꾸려 5명과 주 5회 운영

// TECH STACK

기술 스택

CORE - QA / AUTOMATION

TEST

테스트 케이스 설계

기능 테스트

성능 테스트

부하 테스트

AUTOMATION

Python

Java

k6

BACKEND

Spring Boot

MySQL

Redis

INFRA

AWS

Docker

GitHub Actions

COLLABORATION

Jira

Notion

Git

Slack

"테스트의 결과는 느낌이 아니라 데이터로 증명해야 한다는 것을 배웠습니다."